TP-2 (P26)
Mélange de polymères

Le développement d'un nouveau matériau polymère peut se faire selon deux stratégies :

- Imaginer et synthétiser une nouvelle molécule dotée des performances recherchées
- Associer les avantages de polymères existants pour concevoir un matériau présentant une synergie de propriétés

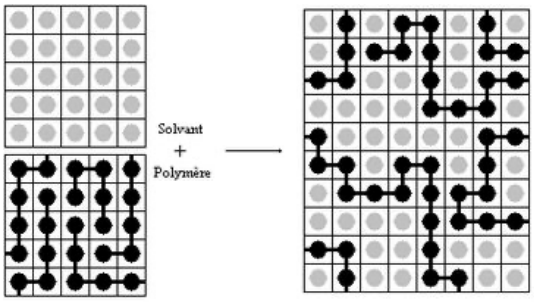
La première voie n'est pas nécessairement la plus suivie : de fait, beaucoup de polymères que nous utilisons ont été synthétisés avant les années 1980. Le développement d'un nouveau polymère, sa synthèse à l'échelle industrielle, la mise au point des procédés de transformation adéquats sont des étapes longues et difficiles.

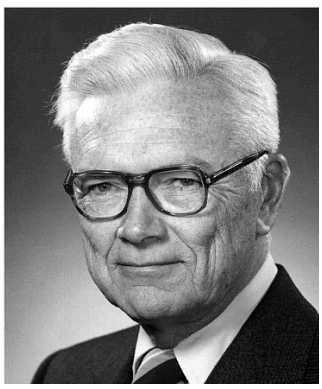
La seconde voie consiste à mélanger ou à associer des polymères connus pour en combiner les propriétés, à l'instar des métallurgistes qui obtiennent des alliages dotés de propriétés nouvelles en mélangeant différents métaux.

Malheureusement, il ne suffit pas de mélanger deux polymères pour obtenir un matériau intéressant doté de propriétés inédites. En effet à quelques exceptions près, il n'est pas possible de mélanger à l'échelle moléculaire deux polymères A et B. Ces derniers se séparent inéluctablement en domaines de taille macroscopique, séparés par des interfaces faibles. Le matériau obtenu est en général plus mauvais que les polymères de départ pris séparément. Pour éviter la séparation de phase macroscopique, il faut cisailler le mélange dans une extrudeuse pour fragmenter les domaines et abaisser l'énergie interfaciale entre les deux polymères ce qui requiert l'utilisation d'agents d'interfaces. L'alliage obtenu est une dispersion de très petits domaines (~ 1−10 µm) du polymère A dans une matrice constituée par le polymère B. De nombreux alliages ont été ainsi développés afin de répondre aux compromis de propriétés recherchés dans les applications.

Le Noryl ®, par exemple, est un polymère commercial très utilisé dans l'industrie des photocopieurs, des ordinateurs et de la câblerie. Il est obtenu à partir de polystyrène et de poly(phénylène éther). Ces deux polymères sont miscibles à l'échelle moléculaire. Le poly(phénylène éther) augmente la température de transition vitreuse du matériau, ce qui assure de bonnes propriétés mécaniques et une bonne résistance à température élevée. Le polystyrène facilite la mise en œuvre et abaisse le coût du matériau final. Dans le monde des polymères, ce mélange constitue une exception plutôt que la règle générale.

Dans la suite, nous allons montrer que la plupart des polymères sont incompatibles pour des raisons fondamentales qui tiennent à leur nature même.





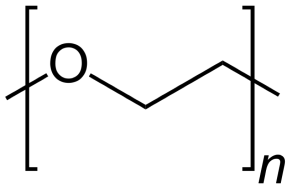
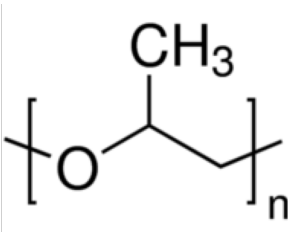
Paul Flory *Maurice Loyal Huggins*

But du TP :

Dans ce TP, vous étudierez des mélanges de deux oligomères à faible poids moléculaire : du polyéthylène glycol (PEG) et du polypropylène glycol (PPG). Le but est de réaliser une courbe expérimentale de température de transition « insoluble-soluble » et de **déterminer le facteur entropique A et le facteur enthalpique B du paramètre d'intéraction de Flory χ en faisant une régression par l'équation de la courbe spinodale.**

Le but est d'obtenir une courbe de température de transition en fonction de la composition Φ en polymère A. Pour cela, vous devrait réaliser plusieurs expériences avec des valeurs de Φ différentes.

Présentation des polymères :

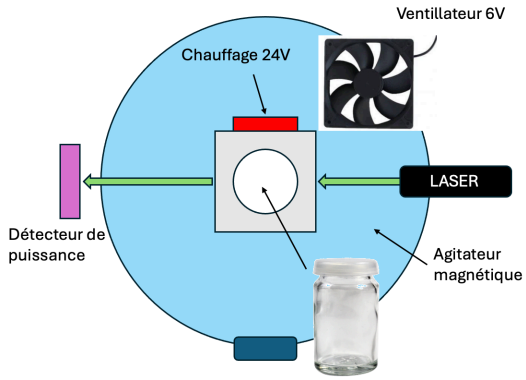
Polymère A	**Polymère B**
PEG : 	PPG : 
Masse molaire : Mn=600 g/mol	Masse molaire : Mn=1000 g/mol
Densité : 1.126	Densité : 1.005
Monomère : M_0=…….	Monomère : M_0=…….
Degré de polymérisation : xn_a=…….	Degré de polymérisation : xn_b=…….
Volume chaîne (Å^3) : V_a=…….	Volume chaîne (Å^3) : V_b=…….
Nb de sites par chaîne : N_a=…….	Nb de sites par chaîne : N_b=…….
Solubilité ((J.m^{-3})$^{0.5}$) : δ_a=…….	Solubilité ((J.m^{-3})$^{0.5}$) : δ_b=…….
Le PEG-600 a une température de fusion d'environ 25°C.	Le PPG est liquide à température ambiante, Tm=-40°C

Protocole :

Les mélanges de polymères ont été réalisés à l'avance. Ils sont pour certain figés, il faudra alors les réchauffer légèrement avant de débuter les manipulations. Attention à ne pas effacer les numéros des flacons et de ne pas les mélanger.

Pour chaque mélange, bouchez le flacon et mélanger la solution **très énergétiquement**. Si la solution est transparente, c'est qu'elle est miscible à température ambiante ($\Delta G<0$), il n'est donc pas nécessaire de la chauffer. Si elle devient laiteuse, c'est que les polymères sont non-miscibles à température ambiante ($\Delta G>0$). Il est donc nécessaire d'apporter de l'énergie thermique T pour réaliser le mélange.

Dans le cas de la non miscibilité, vous allez suivre l'intensité de diffusion d'un laser à travers le flacon, en fonction de la température. A la température de transition « insoluble-soluble », la solution devient transparente et la diffusion chute brutalement, donc l'intensité en transmission augmente brutalement.



Brancher les deux USB : le rouge en haut (puissance) et le transparent en dessous (température).

Ouvrir le logiciel Labview « TP MA12 ». Ce logiciel permet de tracer en direct l'intensité du laser en fonction de la température de la sonde.

Mettre le flacon dans le porte cuvette. Retirer le bouchon.

Brancher la résistance chauffante à l'alimentation si nécessaire (côté droit MASTER, régulation de tension).

Allumer le laser. Allumer l'agitation magnétique et assurez-vous que le barreau aimanté tourne bien. Pas besoin d'aller très vite, souvent 400 rpm est suffisant.

Introduire le thermocouple dans la cuvette. Regarder sur le côté que la sonde soit à la même hauteur que le laser, mais ne gêne pas le faisceau.

Lancer l'acquisition (bouton « flèche noire » en haut)

Allumer le chauffage (bouton voltage sur 24V).

--- NE PAS DEPASSER 24V ---

Lorsque le saut est atteint, stopper le chauffage (remettre la tension à 0), et lancer la ventilation sur 6-7V. Vous pouvez couper l'agitation magnétique pendant le refroidissement pour voir son influence. Lorsque le saut à eu lieu au refroidissement. Vous pour couper l'alimentation.

Terminer l'acquisition (bouton rond rouge en haut). Faire un clic droit sur le graph pour exporter les données. Relever tout de même rapidement la température de transition manuellement pour tracer grossièrement la courbe $T=f(\Phi)$.

Vous pouvez démarrer la mesure suivante.

Modèle théorique : **--- ATTENTION AUX UNITES ---**

Établir la relation de Flory pour un mélange réel de polymères en fonction de la proportion Φ de polymère A, en ajoutant le paramètre d'intéraction de Flory χ.

Nous fixons le volume de site V_0=100 $Å^3$. Remarque : les volumes des monomères de PEG et de PPG sont respectivement de 65 $Å^3$ et 96 $Å^3$. Chaque site contiendra donc plus d'un monomère.

Recopier et remplir le tableau précèdent en déterminant les valeurs manquantes.

Calculer le paramètre d'intéraction de Flory χ pour ce mélange de polymère. Exprimez-le selon la notation suivante :

$$\chi\,(T) = \frac{B}{T}$$

Une des limitations majeures de la théorie est qu'il ne doit pas y avoir de modification de volume lors du mélange, et que les monomères des deux espèces peuvent s'adapter sur les sites du même réseau. Dans notre cas, les polymères étant différents, le volume change. Le paramètre d'intéraction de Flory χ intègre donc un deuxième facteur noté A :

$$\chi\,(T) = A + \frac{B}{T}$$

Avec A le facteur entropique et B le facteur enthalpique.

A partir de la théorie de Flory générale, exprimer les températures binodales (Tb) et Spinodales (Ts) en fonction des paramètres A et B de χ sous la forme :

$$T(\Phi) = \frac{B}{[\ldots] - A}$$

Tracer T_s en fonction de Φ.

Tracer sur un graph T=f(Φ) vos valeurs de transition insoluble/soluble. Effectuer une régression grâce à l'équation T_s. Ajuster numériquement les facteurs A et B de χ afin que le modèle théorique corresponde aux valeurs expérimentales. La valeur A « élargie » ou « resserre » la courbe, alors que la valeur B change l'ordonnée.

Donner les valeurs de A et B obtenues.

NB : vous pouvez tester un générateur de courbes de Flory ici : https://pppdb.uchicago.edu